

Resumen: Hendry (1980)

“Econometrics—Alchemy or Science?”

Economica, Vol. 47, No. 188, pp. 387–406

David F. Hendry

The London School of Economics

Índice

1. Alquimia y Ciencia (<i>Alchemy and Science</i>)	3
1.1. Connotaciones de “Ciencia”	3
1.2. Connotaciones de “Alquimia”	3
2. Econometría (<i>Econometrics</i>)	3
2.1. Definición y Alcance	3
2.2. Críticas Históricas a la Econometría	4
3. La Econometría como Alquimia (<i>Econometrics as Alchemy</i>)	4
3.1. La “Piedra Filosofal” Econométrica	4
3.2. Fuentes de Resultados Alquímicos	4
3.3. Requisito Esencial para Modelos No Experimentales	4
4. Problemas de la Econometría (<i>Econometrics’ Problems</i>)	5
4.1. Lista de Problemas del Modelo de Regresión Lineal	5
4.2. Brecha entre Teoría y Práctica Empírica	6
4.3. Problemas de los Datos Económicos	6
5. Una Estructura para la Econometría (<i>A Structure for Econometrics</i>)	6
5.1. El Sistema Económico como Proceso Complejo	6
5.2. Estructura Formal: Proceso Generador de Datos	6
5.3. Teoría Económica como Restricción	6
5.4. Exogeneidad Débil y Factorización de la Verosimilitud	7
5.5. Ecuación Generadora de Estimadores	7
5.6. Modelización Econométrica	7
5.7. Supuesto “ad hoc” y Programas de Investigación	7
6. ¿Es la Econometría Alquimia o Ciencia? (<i>Is Econometrics Alchemy or Science?</i>)	8
6.1. Testabilidad como Criterio Científico	8
6.2. El Estatus Científico de la Econometría	8

6.3. Las Tres Reglas de Oro de la Econometría	8
6.4. Conclusión	8

1. Alquimia y Ciencia (*Alchemy and Science*)

1.1. Connotaciones de “Ciencia”

La **ciencia** / **science** es un proceso público. Usa sistemas de conceptos llamados **teorías** / **theories** para interpretar y unificar observaciones denominadas **datos** / **data**; a su vez, los datos se emplean para contrastar las teorías. La creación de teorías puede ser inductiva, pero su demostración y contrastación son deductivas; en materias inexactas, la contrastación involucra **inferencia estadística** / **statistical inference**.

Las teorías que son a la vez simples, generales y coherentes son las más valiosas porque facilitan una práctica científica productiva y precisa. Una mayor restrictividad aumenta los riesgos de rechazo empírico y con ello la **plausibilidad** / **plausibility** si la teoría no es refutada. En la práctica, los cambios de opinión científica son lentos; según Kuhn (1962), el progreso científico opera mediante cambios “**revolucionarios** / **revolutionary**” en los marcos teóricos básicos.

1.2. Connotaciones de “Alquimia”

La **alquimia** / **alchemy** denota el arte presunto de transmutar metales en metales nobles. Las connotaciones péyorativas de la alquimia se asocian al oscurantismo, al misticismo y a “recetas” para simular oro que podían engañar a los propios alquimistas. La relevancia de estos comentarios para el estado actual de la econometría se hace evidente más adelante en el texto.

2. Econometría (*Econometrics*)

2.1. Definición y Alcance

La **Sociedad Econométrica** / **Econometric Society**, fundada en 1930, definió su objetivo principal como “el avance de la teoría económica en su relación con la estadística y las matemáticas”. En sentido amplio, la econometría analiza las relaciones entre variables económicas abstrayendo los fenómenos principales de interés y enunciando teorías en forma matemática; su utilidad empírica se evalúa usando información estadística.

En sentido estricto (utilizado en el artículo), la econometría concierne la interpretación y análisis de los datos en el contexto de la teoría económica “establecida”. Como expresó Frisch (1933): “la penetración mutua de la teoría económica cuantitativa y la observación estadística es la esencia de la econometría”.

La teoría econométrica es el estudio de:

- Las propiedades de los **procesos generadores de datos** / **data generation processes**.
- Las técnicas para analizar datos económicos.
- Los métodos para estimar magnitudes numéricas de parámetros.
- Los procedimientos para contrastar hipótesis económicas.

2.2. Críticas Históricas a la Econometría

Desde Keynes (1939, 1940), numerosos autores han cuestionado el carácter científico de la econometría. Entre las críticas más citadas figuran las de Worswick (1972), quien sugirió que algunos econometristas producen meras “**herramientas de apariencia**” / “**pretend-tools**”, y Phelps Brown (1972), quien afirmó que las regresiones entre series temporales son “susceptibles de engañar”. Leontief (1971) calificó la econometría de “intento de compensar la debilidad notoria de la base de datos mediante el uso más y más sofisticado de técnicas estadísticas”.

El autor responde a estas críticas demostrando la **alquimia empírica** / **empirical alchemy** en acción, con el fin de entender en qué sentido las críticas son válidas y cómo pueden sugerirse estrategias constructivas para reforzar el papel del método científico en la econometría.

3. La Econometría como Alquimia (*Econometrics as Alchemy*)

3.1. La “Piedra Filosofal” Econométrica

La “Piedra Filosofal” de los econometristas es el **análisis de regresión** / **regression analysis**: una herramienta capaz de transformar datos en resultados “significativos”. El engaño se practica fácilmente a partir de “recetas” falsas destinadas a simular hallazgos útiles; tales ejercicios son denominados despectivamente “**regresiones sin sentido**” / “**nonsense regressions**” o “**regresiones espurias**” / “**spurious regressions**” en la profesión.

3.2. Fuentes de Resultados Alquímicos

El argumento central de esta sección es que *antes* de realizar estas regresiones, la teoría relevante permitió al autor *deducir* qué ocurriría y cómo construir los ejemplos deseados desde el primer intento. Esta capacidad predictiva previa es la que distingue el conocimiento científico genuino de la mera alquimia.

Dos contrastes fundamentales revelan si un modelo es alquímico o científico:

1. **Contraste de predicción** / **prediction test**: un modelo alquímico predice mal fuera de la muestra.
2. **Contraste de constancia de parámetros** / **parameter constancy test**: un modelo alquímico exhibe parámetros inestables a lo largo del tiempo.

3.3. Requisito Esencial para Modelos No Experimentales

En una disciplina **no experimental** / **non-experimental**, un requisito esencial para que un modelo sea útil es que pueda explicar por qué modelos *falsos* previos produjeron sus resultados observados. Esta propiedad es denominada **abarcamiento** / **encompassing** (Davidson *et al.*, 1978).

4. Problemas de la Econometría (*Econometrics' Problems*)

4.1. Lista de Problemas del Modelo de Regresión Lineal

Keynes (1939) identificó una lista de problemas del **modelo de regresión lineal / linear regression model**, que en la terminología moderna incluyen:

- **Sesgo por variables omitidas / omitted variables bias**: conjunto incompleto de factores determinantes.
- **Variables no observables / unobservable variables**: por ejemplo, las expectativas.
- **Datos mal medidos / badly measured data**: estimados a partir de números índice inapropiados.
- **Correlaciones espurias / spurious correlations**: derivadas del uso de variables *proxy* y de la simultaneidad.
- **Multicolinealidad / multicollinearity**: incapacidad de separar los efectos de variables altamente correlacionadas.
- **Formas funcionales incorrectas / incorrect functional forms**: suponer linealidad cuando la relación es no lineal.
- **Dinámica mal especificada / mis-specified dynamics**: longitudes de retardo e interacciones dinámicas incorrectas.
- **Pre-filtrado incorrecto de datos / incorrect pre-filtering**: transformaciones previas que distorsionan la relación.
- **Inferencia causal inválida / invalid causal inference**: deducir causalidades a partir de correlaciones.
- **Parámetros no constantes / non-constant parameters**: predicción imprecisa por inestabilidad.
- **Significancia económica vs. estadística / economic vs. statistical significance**: confundir ambos conceptos.

A esta lista el autor añade: mala especificación estocástica, supuestos de **exogeneidad / exogeneity** incorrectos, muestras insuficientes, **agregación / aggregation**, falta de **identificación estructural / structural identification** e incapacidad de retrotraer unívocamente los resultados empíricos a una teoría inicial.

4.2. Brecha entre Teoría y Práctica Empírica

La práctica empírica ha tendido a rezagarse con respecto a la “frontera” teórica. Los grandes sistemas macroeconométricos estaban seriamente mal especificados en su estructura de **correlación serial / correlation structure**, lo que determinó su fracaso predictivo durante la crisis del petróleo.

4.3. Problemas de los Datos Económicos

Los datos económicos son notoriamente poco fiables (Morgenstern, 1950). Variables como la “renta personal real disponible” son extremadamente difíciles de medir con precisión. Las discrepancias en la medición del ingreso pueden tener importantes implicaciones de política económica.

5. Una Estructura para la Econometría (*A Structure for Econometrics*)

5.1. El Sistema Económico como Proceso Complejo

El sistema económico es el resultado de siglos de comportamiento humano adaptativo. Los econométricos lo conceptualizan como un proceso dinámico **no lineal, interdependiente, multivariante y de desequilibrio / nonlinear, interdependent, multivariate, disequilibrium dynamical process**, sujeto a perturbaciones aleatorias e involucrando muchos fenómenos no observables. Esta conceptualización es la base real de la crítica de Keynes.

5.2. Estructura Formal: Proceso Generador de Datos

Como primera aproximación, el **proceso generador de datos / data generation process (DGP)** en economía puede concebirse como:

$$\mathbf{y}_t | \mathbf{z}_t \sim N(\mathbf{\Pi}\mathbf{z}_t, \mathbf{\Omega}), \quad t = 1, \dots, T, \quad (1)$$

donde $\mathbf{y}_t$ es un vector de variables endógenas, $\mathbf{z}_t$ es un vector de toda la información pasada y presente relevante, $E(\mathbf{y}_t/\mathbf{z}_t) = \mathbf{\Pi}\mathbf{z}_t$, y $\mathbf{x}_t \sim NI(\mu, \Psi)$. La matriz de parámetros $(\mathbf{\Pi}, \mathbf{\Omega}) = \mathbf{P}$ se toma como aproximadamente constante.

5.3. Teoría Económica como Restricción

Una “teoría económica” corresponde a afirmar que $\mathbf{P}$ depende solo de un número menor de parámetros, recogidos en el vector $\boldsymbol{\theta}$:

$$\mathbf{P} = \mathbf{f}(\boldsymbol{\theta}), \quad \boldsymbol{\theta} \in \Theta. \quad (2)$$

Si $\boldsymbol{\theta}$ es **identificable / identifiable** (es decir, implicado unívocamente por $\mathbf{P}$), entonces todas las hipótesis del tipo (2) pueden contrastarse usando el principio de Wald (1943). La función de verosimilitud es:

$$L(\mathbf{P}; \mathbf{y}_t | \mathbf{z}_t). \quad (3)$$

5.4. Exogeneidad Débil y Factorización de la Verosimilitud

Si $L(\cdot)$ puede factorizarse de forma que:

$$L(\cdot) = L_1(\theta_1, \mathbf{y}_{1t}/\mathbf{y}_{2t}, \mathbf{z}_t) \cdot L_2(\theta_2; \mathbf{y}_{2t}/\mathbf{z}_t), \quad (4)$$

de modo que cambios en θ_1 no afectan a θ_2 (parámetros “nuisance”), entonces $L_1(\cdot)$ puede analizarse de forma separada de $L_2(\cdot)$ (Koopmans, 1950). En tal caso, se dice que $\mathbf{y}_{2t}$ es **débilmente exógena** / **weakly exogenous** para θ_1 y puede tomarse como dada al analizar el submodelo que determina $\mathbf{y}_{1t}$.

5.5. Ecuación Generadora de Estimadores

La **estimación** / **estimation** concierne las reglas alternativas para asignar valores numéricos a θ_1 dados los datos. Tomando $L = \log_e L$, la condición de primer orden de la verosimilitud es:

$$\frac{\partial L_1}{\partial \theta_1} = \mathbf{q}_1(\theta_1), \quad (5)$$

denominada **ecuación generadora de estimadores** / **estimator-generating equation**, pues otros estimadores pueden interpretarse como *aproximaciones* a la solución de $\mathbf{q}_1(\theta_1) = \mathbf{0}$ (Hendry, 1976). La inferencia es en gran medida dependiente de $\mathbf{q}(\cdot)$.

5.6. Modelización Econométrica

La **modelización econométrica** / **econometric modelling** es la actividad de ajustar una versión incorrecta de (2) a una representación inadecuada de (1). El compromiso resultante puede ser torpe o puede ser una aproximación útil que recoja resultados previos, es suficientemente constante para la predicción y la política, y arroja luz sobre la teoría económica. Escribir simplemente una “teoría económica” y calibrar sus parámetros con un estimador pseudo sofisticado basándose en datos pobres que el modelo no describe adecuadamente es una receta para el desastre: no para simular oro sino para el autoengaño.

5.7. Supuesto “ad hoc” y Programas de Investigación

El enfoque del autor es admitidamente **ad hoc**, dado que la “optimización” es un principio organizador sensato para la teoría económica solo si las funciones de criterio asociadas representan adecuadamente los problemas de decisión de los agentes (objetivos, costes, restricciones). El programa de investigación empírico del autor se basa en supuestos **mínimos** / **minimal** sobre la inteligencia de los agentes, con máxima dependencia de los datos usando directrices de la “teoría económica” para restringir la clase de modelos considerados.

6. ¿Es la Econometría Alquimia o Ciencia? (*Is Econometrics Alchemy or Science?*)

6.1. Testabilidad como Criterio Científico

La facilidad con que se pueden crear resultados espurios sugiere alquimia, pero el carácter científico de la econometría queda ilustrado por el hecho de que tales engaños son *contras-tables*. En un mundo que cambia rápidamente, las falacias no detectadas se convierten rápidamente en ejemplos positivos de la “**Ley**” de Goodhart / Goodhart’s “**Law**” (1978), según la cual todos los modelos econométricos se deterioran cuando se usan para la política económica.

6.2. El Estatus Científico de la Econometría

Es difícil proporcionar un argumento convincente contra la acusación de Keynes de que la econometría es “**alquimia estadística**” / “**statistical alchemy**”, puesto que muchas de sus críticas siguen siendo pertinentes. Sin embargo, la caracterización de la ciencia ofrecida en la Sección I no excluye *a priori* a la econometría simplemente por su incapacidad de realizar experimentos controlados. La sustanciación empírica del carácter científico requiere la existencia de **evidencia creíble** / **credible evidence**: hallazgos aceptables con independencia de las creencias políticas o las preconcepciones sobre la estructura de la economía.

La turbulencia de la década de 1970 facilitó enormemente el rechazo de modelos “falsos”, y aunque todavía estamos lejos de producir “respuestas” definitivas, se han logrado avances notables desde Keynes, aunque al coste de hacer el tema altamente técnico y cada vez más inaccesible para los no especialistas.

6.3. Las Tres Reglas de Oro de la Econometría

Las **tres reglas de oro de la econometría** / **three golden rules of econometrics** son: **contrastar, contrastar y contrastar** / **test, test and test**. Aunque las tres reglas son violadas regularmente en las aplicaciones empíricas, esto es fácilmente remediable. Los modelos rigurosamente contrastados que:

1. describen adecuadamente los datos disponibles,
2. **abarcen** / **encompass** los hallazgos previos, y
3. se derivan de teorías bien fundamentadas

mejorarían en gran medida cualquier pretensión de carácter científico de la econometría.

6.4. Conclusión

Si la econometría resultará ser más análoga a la alquimia que a la ciencia depende principalmente del espíritu con que se aborde la materia. Hendry concluye que, aunque los avances

son reales, el progreso más rápido se lograría si todos los estudios empíricos proporcionaran información de contraste mejorada que permita a los lectores juzgar correctamente la plausibilidad de los modelos.